

1) Quelle est l'unité de la constante des gaz parfaits R ? J/K/mol éventuellement $\text{kg.m}^2/\text{s}^2/\text{K/mol}$	0 1 2
2) Quels échanges sont impossibles pour système calorifugé (ou avec des parois athermanes) ? Les transferts thermiques (= échanges de chaleurs)	0 1 2
3) Calculer le volume molaire de l'air ($p = p_{atm}$, $T = 300 \text{ K}$). $V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} = \frac{8,314 \times 300}{1,013.10^5} = 0,0246 \text{ m}^3 = 24,6 \text{ L}$	0 1 2
4) Quelle est l'expression de l'énergie interne d'un GP monoatomique ? $U = \frac{3}{2} nRT$	0 1 2
5) Lorsque le volume est constant, donner la formule liant une variation infinitésimale de température dT et la variation infinitésimale d'énergie interne dU associée $dU = C_V dT$	0 1 2

6) Donner une définition de la pression partielle d'un gaz dans un mélange. C'est la pression que le gaz aurait s'il était tout seul dans le même volume. Ou $p_i = \frac{n_i}{\sum n_k} p_{tot} = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \dots + n_N} p_{tot}$	0 1 2
7) Un lac est-il un système ouvert, fermé ou isolé ? Ouvert il échange n par évaporation et de la chaleur	0 1 2
8) Donner (avec ou sans calcul) la masse molaire de l'air. A connaitre 29g/mol	0 1 2
9) On augmente la température d'une mole de GP monoatomique de 10°C, de combien a augmenté son énergie interne ? (formule + application numérique) $\Delta U = C_V \Delta T = \frac{3}{2} n R \Delta T = \frac{3}{2} \times 1 \times 8,314 \times 10 = 124 \text{ J}$	0 1 2
10) Que dit la première loi de Joule ? Comment cela se traduit-il sur l'avolution de l'énergie interne d'un GP ? L'énergie internet d'un GP ne dépend que de sa température. Donc $dU = C_V dT$ est toujours vrai pour un GP même si la pression change.	0 1 2

1) Donner une définition de la pression partielle d'un gaz dans un mélange.	0 1 2
2) Quels échanges sont impossibles pour système isolé ? Tous, il n'échange ni matière ni chaleur ni travail	0 1 2
3) L'air dans un ballon est-il un système ouvert, fermé ou isolé ? Fermé mais pas isolé car il peut échanger de la chaleur	0 1 2
4) Quelle est l'expression de l'énergie interne d'un GP diatomique ? $U = \frac{5}{2}nRT$	0 1 2
5) Lorsque le volume est constant, donner la formule liant une variation infinitésimale de température dT et la variation infinitésimale d'énergie interne dU associée	0 1 2

6) Quelle est l'unité de la constante des gaz parfaits R ?	0 1 2
7) Calculer le volume molaire de l'air ($p = p_{atm}$, $T = 300\text{ K}$).	0 1 2
8) Que dit la première loi de Joule ? Comment cela se traduit-il sur l'évolution de l'énergie interne d'un GP ?	0 1 2
9) On augmente la température d'une mole de GP diatomique de 20°C , de combien a augmenté son énergie interne ? (formule + application numérique) $\Delta U = \frac{5}{2} n R \Delta T = 415\text{ J}$	0 1 2
10) Donner (avec ou sans calcul) la masse molaire de l'air.	0 1 2